Катедра за аутоматику

СИСТЕМИ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА (2356)
ОСНОВИ СИСТЕМА АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА (2275)

(писмени дио испита, 06.02.2019)

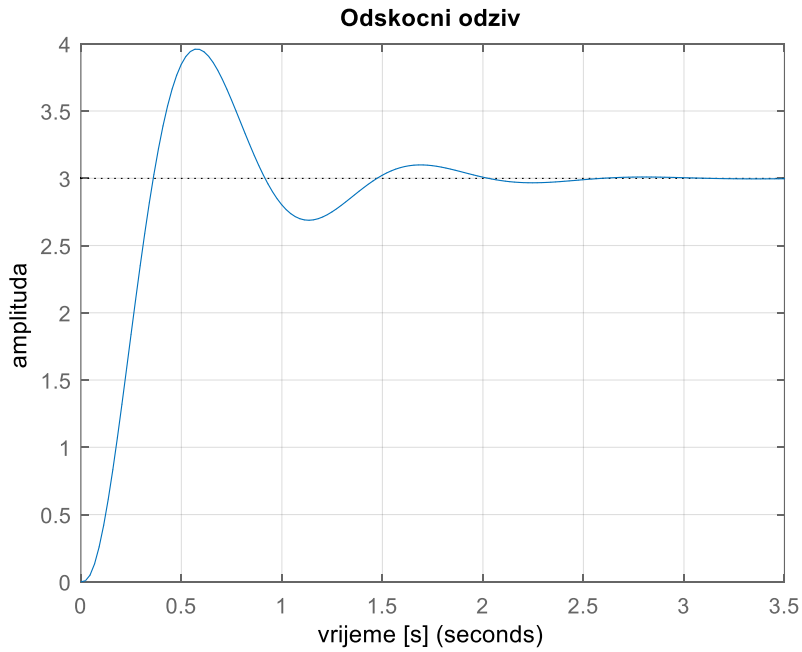
1. Динамички модел система описан је диференцијалном једначином

   $$\frac{d^2y(t)}{dt^2} = 4y(t) + \sqrt{y(t)}\frac{dy(t)}{dt} + u(t)\frac{dy(t)}{dt} - a$$

   гдје је $y(t)$ – излаз, $u(t)$ – улаз система, a – константан параметар.

   Линеаризовати дати математички модел у околини равнотежног стања које се добија у случају константног улаза $u_s = 0$. Добијени линеаризовани модел написати у форми једначина стања система. Одредити опсег вриједности параметра a за које је посматрани систем стабилан.

2. Одзив система трећег реда приказан је на Сл. 2.1



Сл. 2.1 – *Одзив система трећег реда*

Одредити функцију преноса система ако се зна да је прескок $\Pi = 32.39\%$, а вријеме настајања другог максимума $t_2 = 1.6661[s]$.

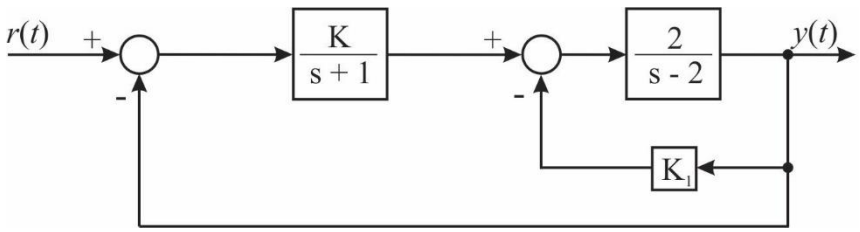
3. Систем је задат функцијом повратног преноса

   $$W(s) = 20\frac{s-10}{(s+1)(s+25)}.$$

   а) Скицирати Никвистову криву посматраног система.

   б) Скицирати Бодеове карактеристике система у случају постојања додатног временског кашњење $\tau = 0.5$[s]. Одредити вриједност временског кашњења τ за коју посматрани систем постаје гранично стабилан.

4. Примјеном Никвистовог критеријума, испитати стабилност система приказаног на Сл. 4.1 у зависности од параметара K и K_1, при чему је $K, K_1 > 0$.



Сл. 4.1 – *Блок дијаграм система аутоматског управљања*

5. Систем је дат функцијом повратног преноса:

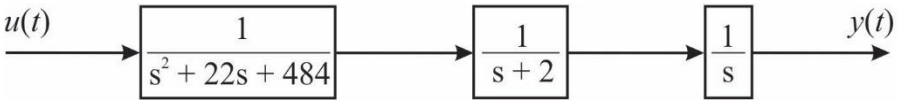
$$W(s) = \frac{K}{(s+1)(s+3)(s+5)}, \quad K > 0.$$

Одредити појачање K и пројектовати каскадни компензатор, тако да систем задовољи сљедеће услове:

- претек фазе $\Phi_{pf} \geq 45^{o}$,
- претек појачања $d \geq 15$[dB],
- при улазу типа јединичне одскочне функције, излаз треба да има два пута већу вриједност од улаза у стационарном стању.

Скицирати Бодеове карактеристике компензованог система.

6. Блок дијаграм система управљања у отвореној спрези је приказан на слици 6.1.



Сл. 6.1 – *Блок – дијаграм система аутоматског управљања*

За посматрани систем са Сл. 6.1 пројектовати повратну спрегу по стању система, тако да спрегнути систем задовољи сљедеће услове:

- вријеме смирења система $T_s = 2$[s],
- коефицијент пригушења пара доминантних комплексних полова $\zeta = 0.5$,
- за референтни сигнал типа јединичне одскочне функције, грешка стационарног стања $e_{ss} = 0$.

НАПОМЕНА:

Студенти који полажу I колоквијум, раде задатке 1, 2. и 3.
Студенти који полажу II колоквијум, раде задатке 4, 5. и 6.
Студенти који полажу интегрални испит, раде задатке 1, 2, 5. и 6.
Максималан број бодова на свим типовима провјера је 100. Сви задаци носе једнак број бодова.
Вријеме израде задатака је 135 минута (колоквијум), односно 180 минута (интегрални испит).